МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Стереометрия

Куб, прямоугольный параллелепипед, прямая треугольная призма

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Николь Саркисьянц

9 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Николь Саркисьянц

1 Объём, площадь поверхности и высота

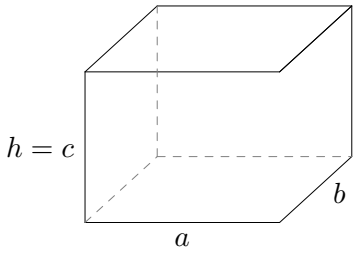
Объём показывает, сколько места занимает тело в пространстве; измеряется в кубических единицах. **Площадь поверхности** — сумма площадей всех его граней; измеряется в квадратных единицах.

Для *прямой призмы*, включая прямоугольный параллелепипед, работают три основные формулы:

$$\boxed{V = S_0 h}, \qquad \boxed{S_{\text{бок}} = P_0 h}, \qquad \boxed{S_{\text{полн}} = 2S_0 + P_0 h}.$$

Здесь S_0 — площадь одного основания, P_0 — периметр основания, h — высота (длина бокового ребра у прямой призмы).

Почему так считается боковая поверхность? Если развернуть боковые грани прямой призмы в одну полосу, получится прямоугольник шириной P_0 и высотой h.



Прямоугольный параллелепипед

$S_0 = ab$

$P_0 = 2(a + b)$

$V = abh$

Памятка по основанию.

Основание	Площадь S_0	Периметр P_0
Прямоугольник $a \times b$	ab	$2(a + b)$
Прямоугольный треугольник с катетами a,b	$\dfrac{ab}{2}$	$a + b + \sqrt{a^2 + b^2}$
Равносторонний треугольник со стороной a	$\dfrac{a^2\sqrt{3}}{4}$	$3a$

Самопроверка. В формуле площади *полной* поверхности присутствуют два основания: $2S_0$. Если дано сечение, перпендикулярное ребру прямоугольного параллелепипеда, его площадь равна произведению двух других рёбер.

2 Прямоугольный параллелепипед

Пусть три взаимно перпендикулярных ребра из одной вершины равны a,b,$c > 0$.

$$\boxed{V = abc}, \quad \boxed{S_{\text{полн}} = 2(ab + ac + bc)}.$$

Для пространственной диагонали d и диагонали прямоугольной грани d_{ab}:

$$\boxed{d^2 = a^2 + b^2 + c^2}, \qquad \boxed{d_{ab}^2 = a^2 + b^2}.$$

Две теоремы Пифагора. Сначала у прямоугольной грани найдите $d_{ab}^2 = a^2 + b^2$. Затем рассмотрите прямоугольный треугольник с катетами d_{ab} и c: $d^2 = d_{ab}^2 + c^2$.

Пример 1. Площадь сечения по объёму

Объём параллелепипеда равен 24, одно ребро имеет длину 3. Найдите площадь грани, перпендикулярной этому ребру.

$$V = S_0 h, \qquad S_0 = \frac{V}{h} = \frac{24}{3} = 8.$$

Ответ: 8 квадратных единиц.

Пример 2. Неизвестное ребро по диагонали

Два ребра равны 2 и 4, пространственная диагональ равна 6. Найдите третье ребро и объём.

$$6^2 = 2^2 + 4^2 + c^2 \implies c^2 = 36 - 4 - 16 = 16.$$

Так как длина ребра положительна, $c = 4$. Следовательно,

$$V = 2 \cdot 4 \cdot 4 = \boxed{32}.$$

Типичная ошибка. Пространственная диагональ учитывает *три* взаимно перпендикулярных измерения. Выражение $a^2 + b^2$ подходит лишь для диагонали одной грани.

3 Куб: частный случай параллелепипеда

У куба все рёбра равны $a > 0$, а каждая грань — квадрат.

$$\boxed{V = a^3}, \qquad \boxed{S_{\text{полн}} = 6a^2}, \qquad \boxed{d = a\sqrt{3}}, \qquad \boxed{d_{\text{грани}} = a\sqrt{2}}.$$

Пример 3. Ребро куба увеличили на единицу

Если ребро увеличить на 1, объём увеличится на 19. Найдите первоначальное ребро a.

$$\begin{aligned} (a+1)^3 - a^3 &= 19, \\ a^3 + 3a^2 + 3a + 1 - a^3 &= 19, \\ 3a^2 + 3a - 18 &= 0, \\ a^2 + a - 6 &= 0, \\ (a+3)(a-2) &= 0. \end{aligned}$$

Из двух формальных корней -3 и 2 длине ребра соответствует только $a = 2$.

Проверка: $3^3 - 2^3 = 27 - 8 = 19$.

Пример 4. Как изменяется объём при масштабировании

Если ребро куба увеличить втрое, то

$$\frac{V_{\text{нов}}}{V_{\text{стар}}} = \frac{(3a)^3}{a^3} = \boxed{27}.$$

При одновременном увеличении *всех линейных размеров* в $m > 0$ раз:

$$\boxed{\frac{S_{\text{нов}}}{S_{\text{стар}}} = m^2}, \qquad \boxed{\frac{V_{\text{нов}}}{V_{\text{стар}}} = m^3}.$$

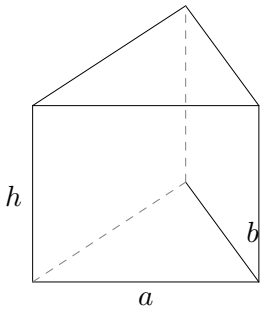
Это относится и к прямоугольному параллелепипеду, и к призме при равномерном масштабировании.

Не путайте. Увеличить ребро *на* 1 и увеличить его *в* 3 раза — разные действия. В первом случае сравниваются $(a+1)^3$ и a^3, во втором — $(3a)^3$ и a^3.

4 Прямая треугольная призма

В основаниях треугольной призмы лежат два равных параллельных треугольника. У *прямой* призмы боковые рёбра перпендикулярны основанию, поэтому их длина равна высоте h.

$$\boxed{V = S_0 h}, \qquad \boxed{S_{\text{полн}} = 2S_0 + P_0 h}.$$



S_0 — площадь треугольника
P_0 — его периметр

Пример 5. Все рёбра правильной треугольной призмы равны $\sqrt{3}$

Основание — равносторонний треугольник со стороной $a = \sqrt{3}$. Боковое ребро $h = \sqrt{3}$.

$$S_0 = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{4}, \qquad V = S_0 h = \frac{3\sqrt{3}}{4} \cdot \sqrt{3} = \boxed{\frac{9}{4}}.$$

Важно: формулу $S_0 = a^2\sqrt{3}/4$ применяйте только к *равностороннему* треугольнику.

Пример 6. Высота по объёму

В основании лежит прямоугольный треугольник с катетами 3 и 5. Объём прямой призмы равен 30.

$$S_0 = \frac{3 \cdot 5}{2} = \frac{15}{2}, \qquad h = \frac{30}{15/2} = \boxed{4}.$$

5 Полная поверхность треугольной призмы

Пример 7. Основание с катетами 6 и 8

Высота прямой призмы равна 10. Найдите площадь полной поверхности.

1. Площадь основания:

$$S_0 = \frac{6 \cdot 8}{2} = 24.$$

2. Гипотенуза основания по теореме Пифагора:

$$c = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10.$$

3. Периметр основания: $P_0 = 6 + 8 + 10 = 24$.

4. Площадь боковой и полной поверхности:

$$S_{\text{бок}} = 24 \cdot 10 = 240, \qquad S_{\text{полн}} = 240 + 2 \cdot 24 = \boxed{288}.$$

Одна формула, разные искомые величины

Если известно V, то по формуле $V = S_0 h$ можно найти любую неизвестную величину:

$$\boxed{h = \frac{V}{S_0}}, \qquad \boxed{S_0 = \frac{V}{h}}.$$

Если известна полная поверхность прямой призмы, а основание уже найдено, то

$$\boxed{h = \frac{S_{\text{полн}} - 2S_0}{P_0}}, \qquad P_0 > 0.$$

Точки контроля

- Правильно определите вид основания: прямоугольник, прямоугольный или равносторонний треугольник.
- При вычислении боковой поверхности используйте *периметр* основания, при вычислении объёма — его *площадь*.
- Для полной поверхности добавьте площади *двух* оснований.
- Высота прямой призмы равна боковому ребру; у другой призмы это утверждение может быть неверным.
- Не допускайте отрицательных длин и сверяйте размерность ответа.

Тренировочный блок — Путь А

10 задач. Выполняйте задания последовательно: от базовых вычислений к комбинированным задачам. Ответы расположены на следующей странице.

1. Ребро куба равно 4. Найдите его объём и площадь полной поверхности.
2. Рёбра прямоугольного параллелепипеда равны 2, 3 и 6. Найдите объём, площадь полной поверхности и пространственную диагональ.
3. Объём прямоугольного параллелепипеда равен 168, одно из его рёбер равно 7. Найдите площадь грани, перпендикулярной этому ребру.
4. Ребро куба равно 5. Найдите диагональ грани и пространственную диагональ. Во сколько раз увеличатся площадь полной поверхности и объём, если каждое ребро удвоить?
5. Если ребро куба увеличить на 1, объём увеличится на 37. Найдите первоначальную длину ребра.
6. Два ребра прямоугольного параллелепипеда равны 3 и 4, пространственная диагональ равна 13. Найдите третье ребро, объём и площадь полной поверхности.
7. В основании прямой треугольной призмы лежит прямоугольный треугольник с катетами 3 и 4, высота призмы равна 10. Найдите объём и площадь полной поверхности.
8. Все рёбра правильной треугольной призмы равны $2\sqrt{3}$. Найдите объём и площадь полной поверхности.
9. В основании прямой треугольной призмы лежит прямоугольный треугольник с катетами 5 и 12. Объём призмы равен 180. Найдите её высоту и площадь полной поверхности.
10. Основание прямой треугольной призмы — прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8. Площадь полной поверхности призмы равна 288. Найдите высоту и объём.

Ответы

№	Ответ
1	$V = 64$, $S_{\text{полн}} = 96$.
2	$V = 36$, $S_{\text{полн}} = 72$, $d = 7$.
3	24.
4	$d_{\text{грани}} = 5\sqrt{2}$, $d = 5\sqrt{3}$; площадь — в 4 раза, объём — в 8 раз.
5	3.
6	Третье ребро 12, $V = 144$, $S_{\text{полн}} = 192$.
7	$V = 60$, $S_{\text{полн}} = 132$.
8	$V = 18$, $S_{\text{полн}} = 36 + 6\sqrt{3}$.
9	$h = 6$, $S_{\text{полн}} = 240$.
10	$h = 10$, $V = 240$.

Итоговая памятка

Что дано	Полезное первое действие
Куб, ребро a	Используйте $V = a^3$, $S_{\text{полн}} = 6a^2$.
Параллелепипед, три ребра	$V = abc$; для диагонали $d^2 = a^2 + b^2 + c^2$.
Куб, изменение ребра	Сравните a^3 с $(a + t)^3$ или с $(ma)^3$.
Прямая треугольная призма	Найдите S_0 и P_0 её треугольного основания.
Площадь полной поверхности	$S_{\text{полн}} = P_0 h + 2S_0$.